

114年校務研究議題

本校產學研究 量能研析

永續發展處
大數據分析組
2026.01



目錄

01

本校與標竿學校整體研究表現分析

02

本校與標竿學校**THE**相關研究指標表現分析

03

本校**SDGs**項目研究表現情形

04

本校**SDGs**優勢項目分析

本校與標竿 學校整體研 究分析表現

- 1.1 論文發表量及師均發表量
- 1.2 領域權重引用影響力指數
(Field-Weighted Citation Impact, FWCI)
- 1.3 高被引論文比例
- 1.4 高品質期刊論文比例
- 1.5 國際合作情形
- 1.6 產學合作情形



0

1

1.1 論文發表總量及每師發表平均數

本校在論文發表量與師均論文發表量雙標均在2024年小幅上揚。

2024年本校與北科大在論文發表量均有所成長，雲科大及臺科大均呈現小幅退步。

師均論文發表量上，本校亦與北科大呈現上揚，其他二校則表現下滑。

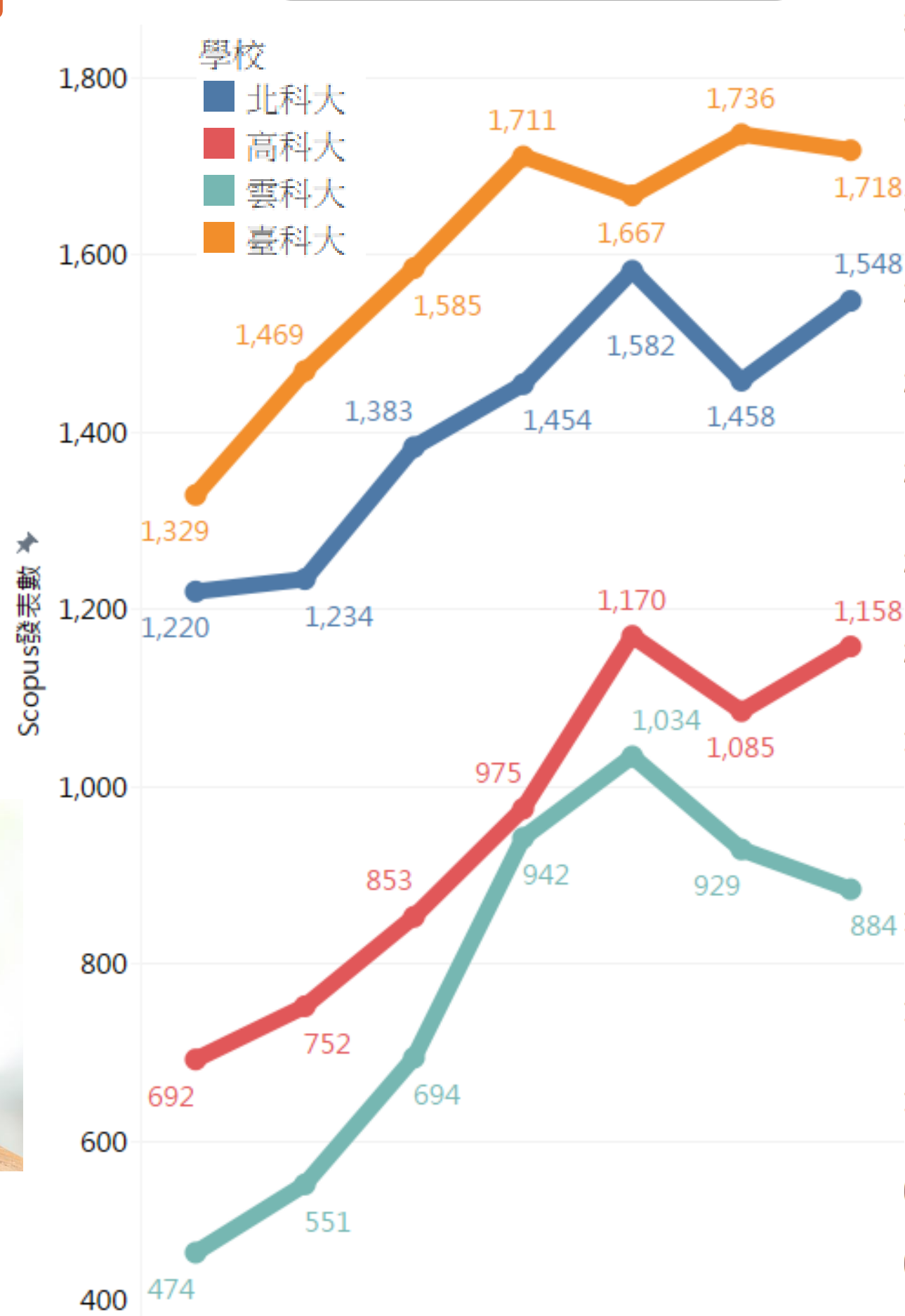
資料來源

1.Scopus資料庫（含所有發表的類型），取得時間2025/8/20。

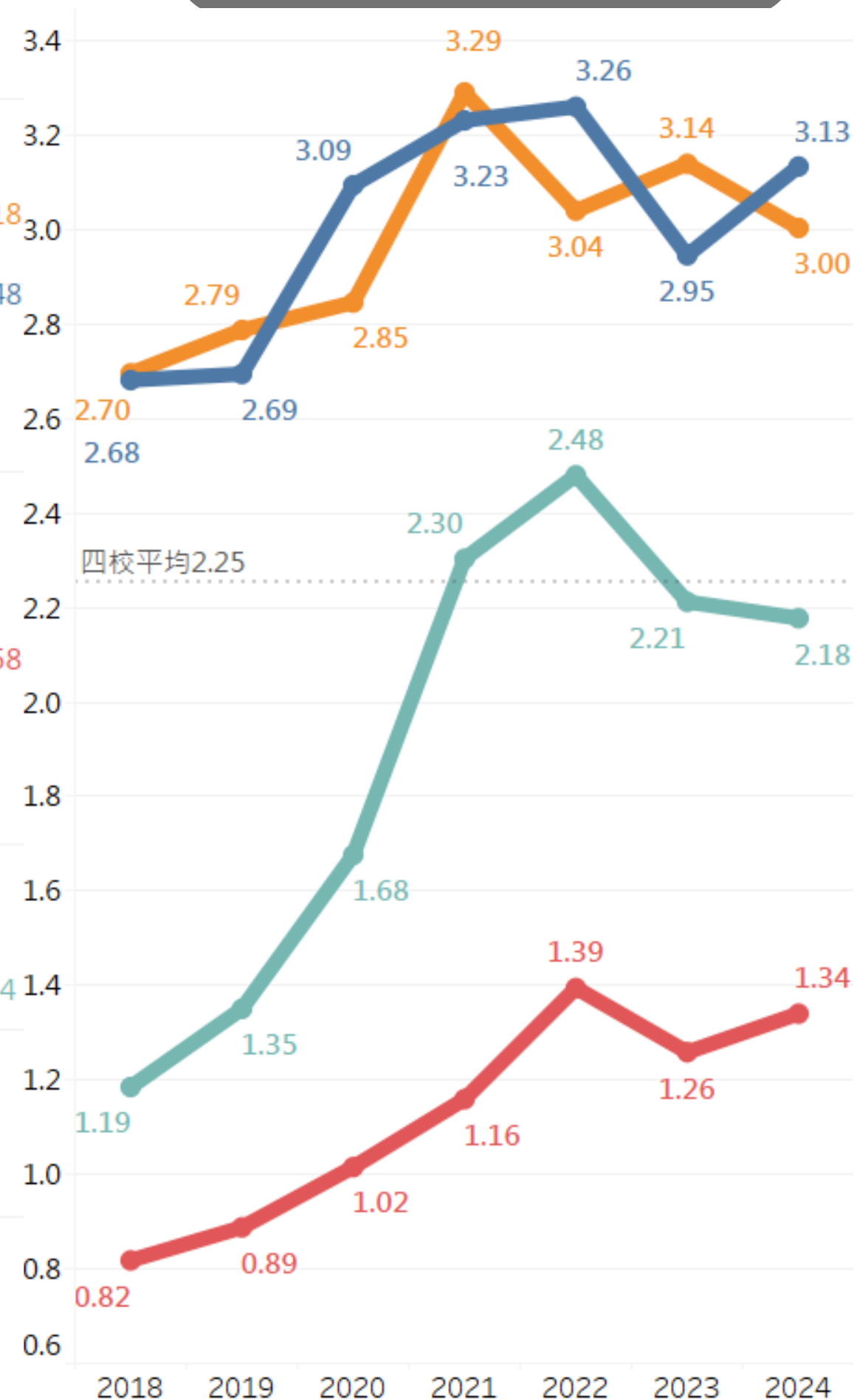
2.每師平均論文發表數，為論文發表量除以專任教師數。

3.專任教師數之資料來源：大專校院校務資訊公開平台「教1-2.專任教師數-以校統計」，僅計算講師以上專任教師數(含外籍專任師資)。

論文發表量



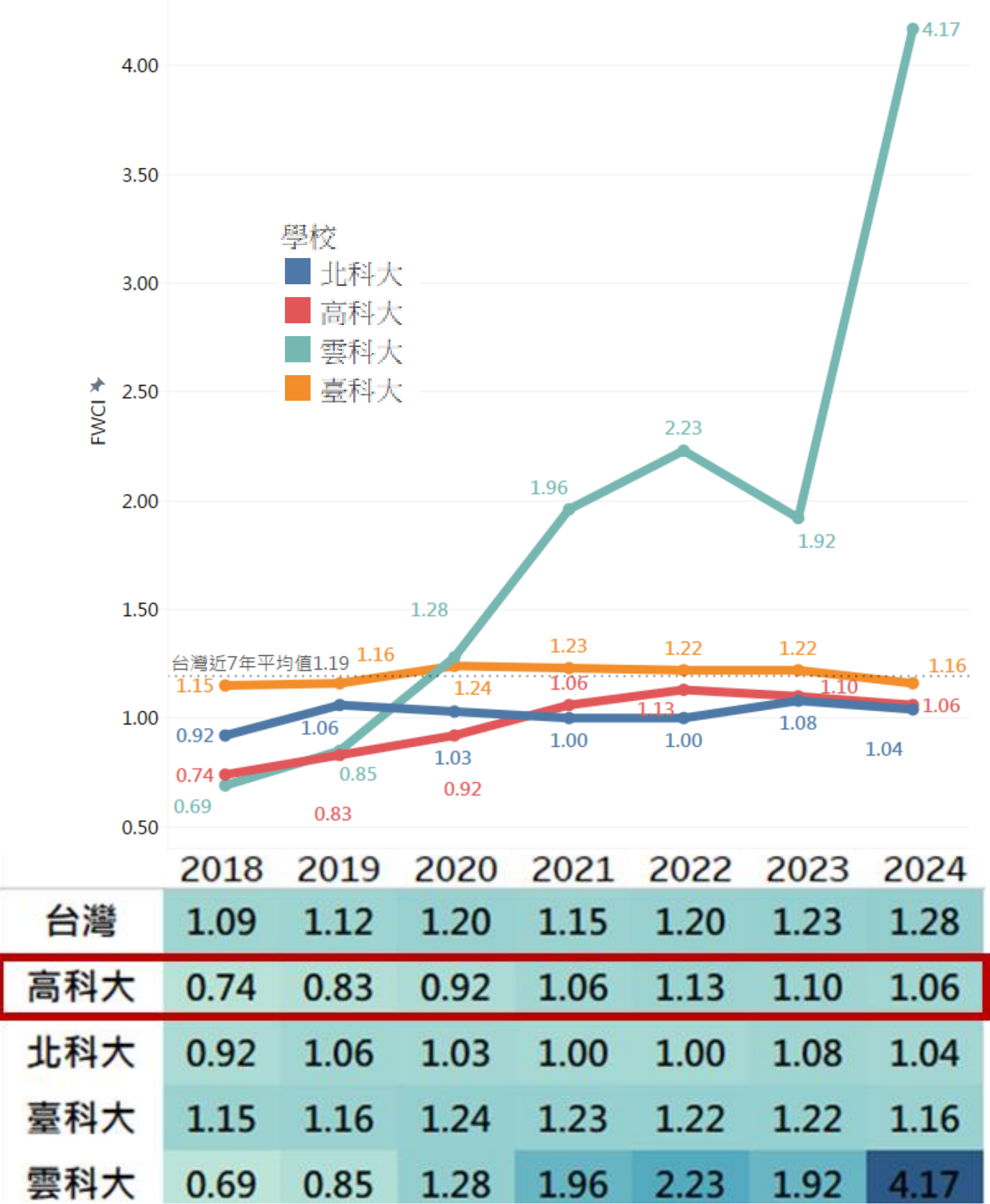
師均論文發表量



1.2 領域權重引用影響力指數 (FWCI)

- 雲科大自**2020**年起FWCI逐年進步，於**2023**年取得大幅度領先。
- 本校自**2021**年起每年均高於世界平均水準，亦持續領先北科大。

FWCI係指依領域權重引用影響力指數，相同學科領域、同出版年與同文章類型比較而得之標準化平均引用次數，世界平均水準為**1**。



資料來源：論文含所有發表的類型及自我引用數，取得時間2025/08/20

1.3 高被引論文比例

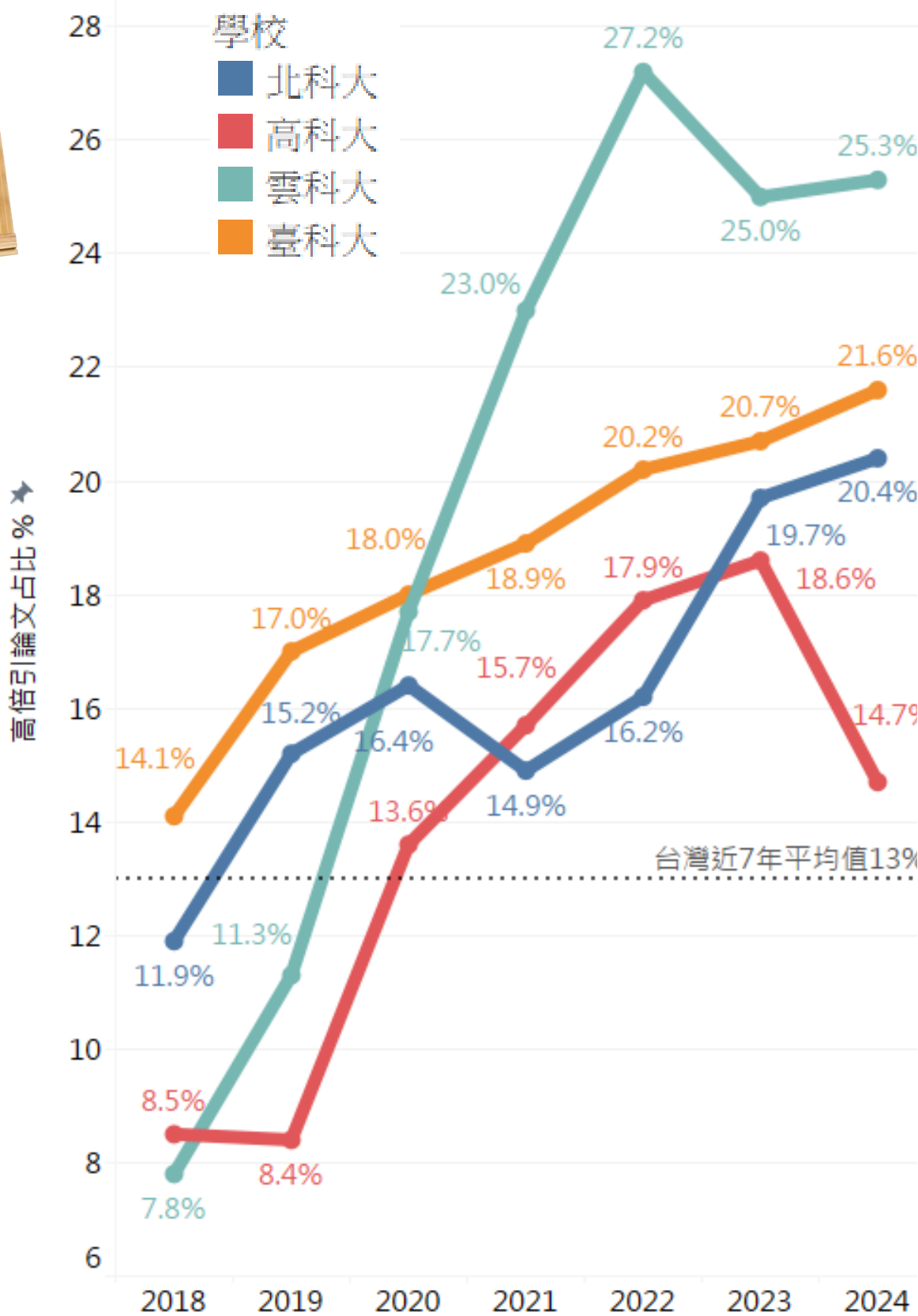
高被引論文係指
被引用次數前10%
的論文。

- 雲科大自**2019**高被引論文比例大幅增加，於**2020**超越臺科大與北科大。
- 本校高被引論文比例於**2021**年優於北科大及台灣整體平均值，**2024**年則呈現退步。
- 本校高被引論文FWCI值自**2021**年起均優於北科大，並於**2024**年超越臺科大；**7**年平均值則略優於北科大。

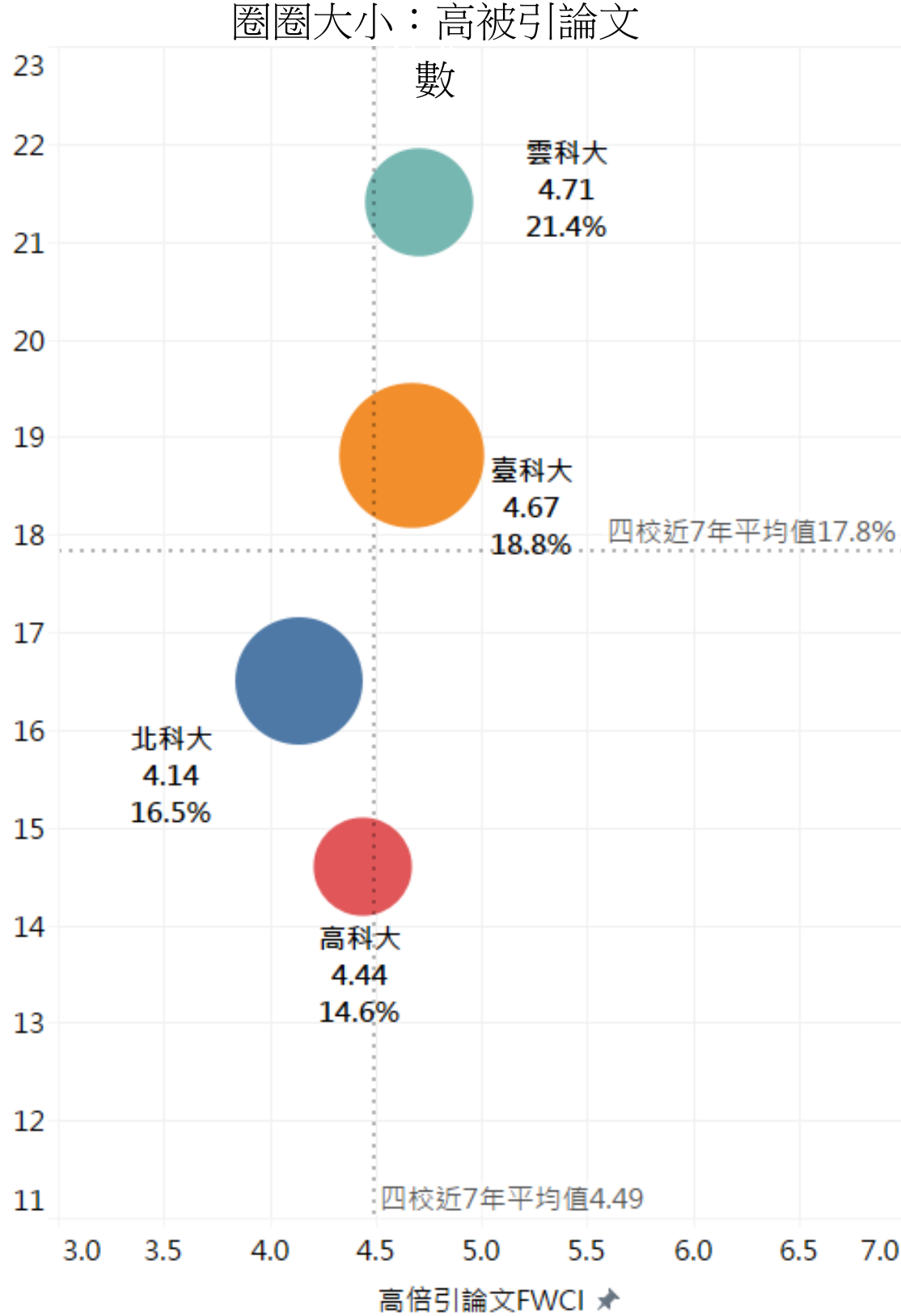
高被引論文FWCI年度

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
高科大	3.79	4.28	3.78	4.17	4.54	4.45	5.47
北科大	4.18	4.17	4.24	3.62	3.92	4.28	4.63
臺科大	5.00	4.51	4.77	4.55	4.72	4.54	4.70
雲科大	1.92	1.90	2.03	4.20	4.53	3.71	9.51

高被引論文比例



高被引論文FWCI

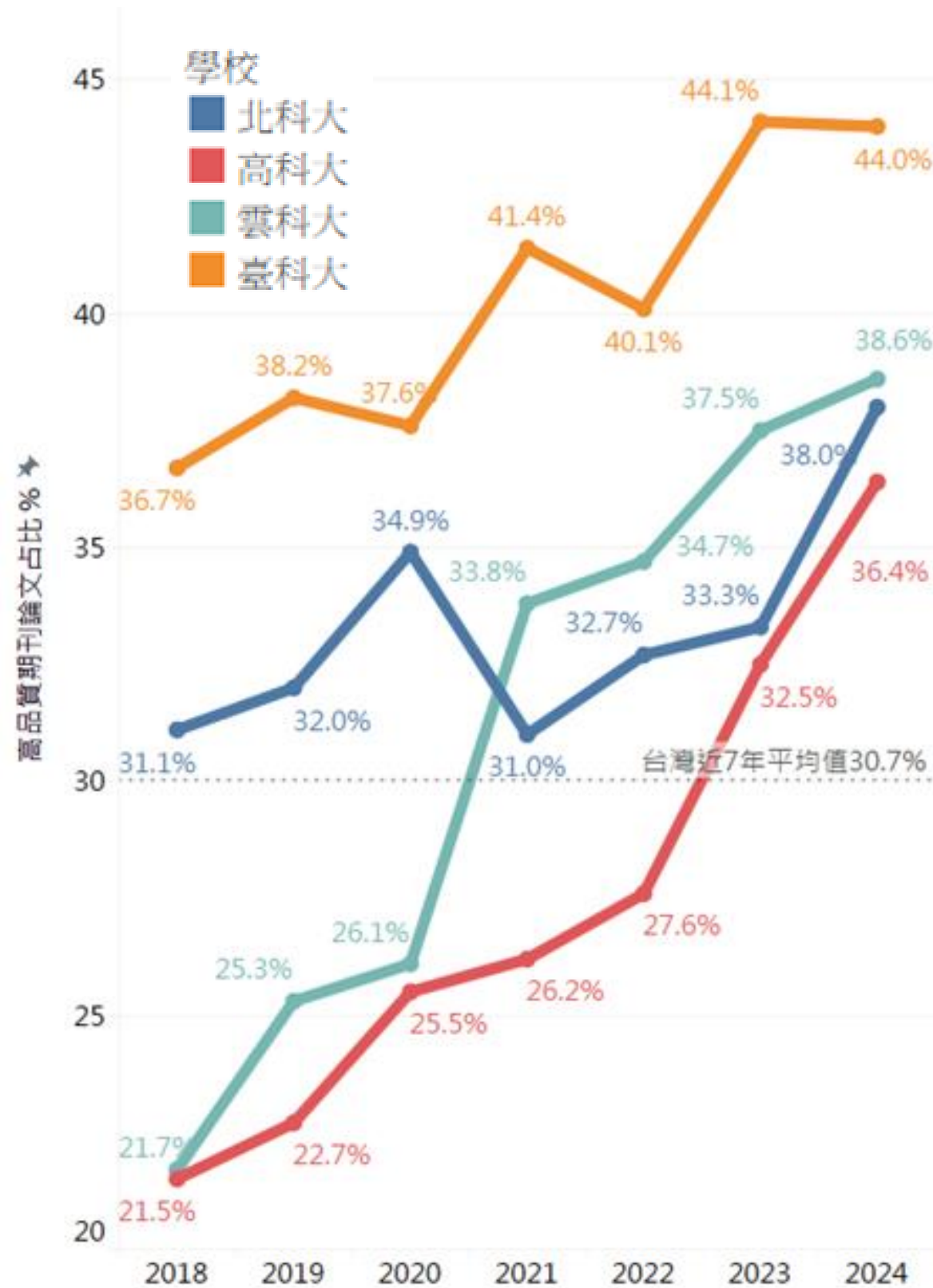


資料來源
Scopus資料庫（含所有發表的類型），取得時間2025/8/20。

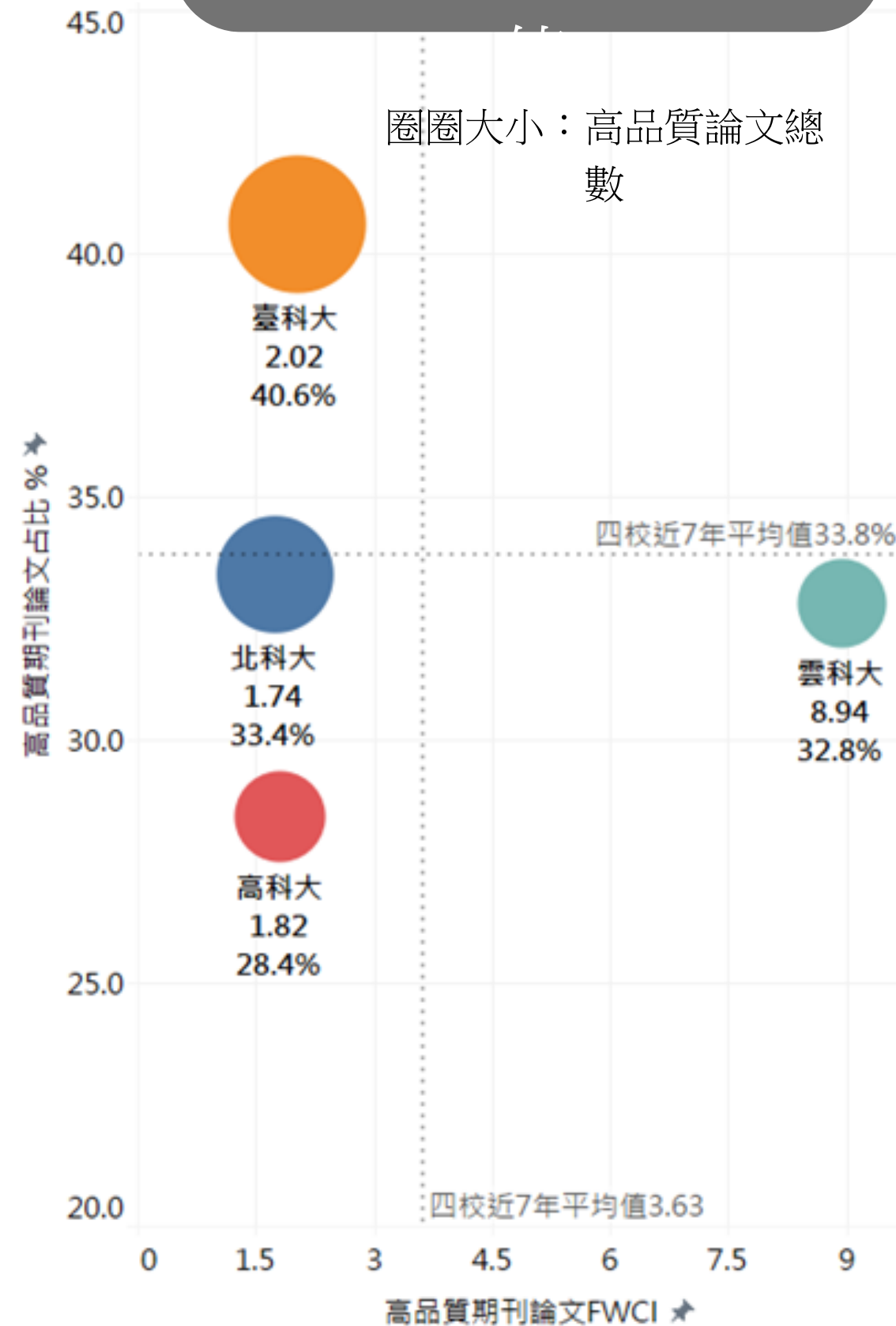
1.4 高品質期刊論文比例

高品質論文係指發表於排名前10%的期刊論文。

高品質論文比例



高品質論文FWCI



- 本校高品質論文發表比例自**2023**起已高於台灣整體平均值，占比亦逐年成長。
- 雲科大高品質論文發表比例超越本校及北科大，發表量低，但**FWCI**領先三校。
- 本校高品質論文發表比例逐年上升，近**7年FWCI**平均值則略優於北科大。

高品質論文FWCI年度

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
高科大	1.41	1.72	1.72	1.71	2.22	1.92	1.72
臺科大	2.12	1.96	1.97	2.01	2.06	2.12	1.89
北科大	1.77	2.17	1.74	1.61	1.54	1.81	1.69
雲科大	3.93	3.97	5.42	6.99	7.68	7.06	19.06

資料來源

Scopus資料庫（含所有發表的類型），取得時間2025/8/20。

1.5 國際合作情形

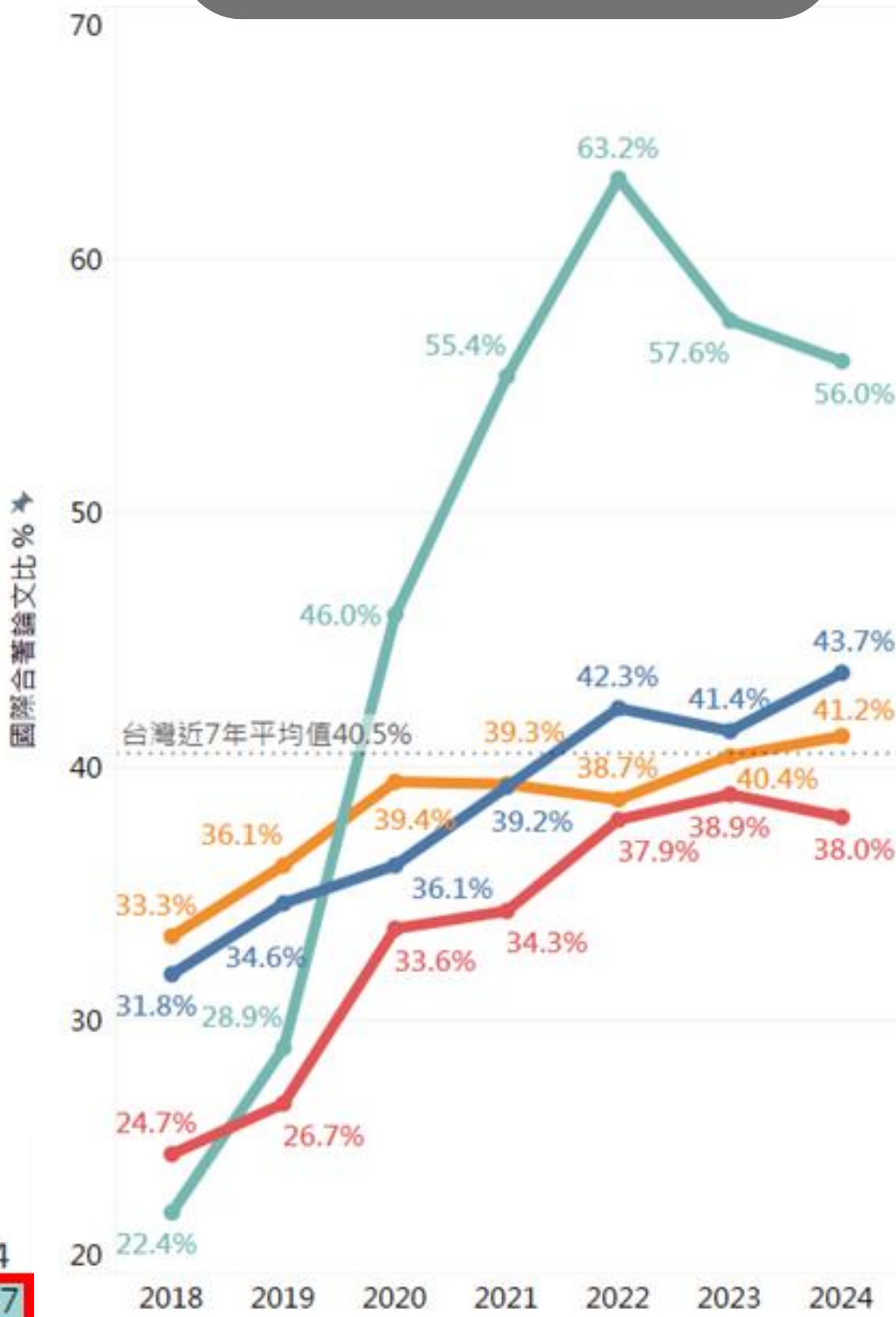
以國際合著論文比例
檢視國際合作情形

- 雲科大及本校**2024**年國際合著論文占比皆呈現退步。
- 雲科大及北科大國際合著論文數占比表現皆優於台灣整體平均值。
- 雲科大國際合著FWCI表現超越台灣整體平均值，並為四校之冠。
- 本校國際合著占比雖呈現退步，但篇數及FWCI值已逐年成長，而FWCI值表現略優於北科大，仍有進步空間。

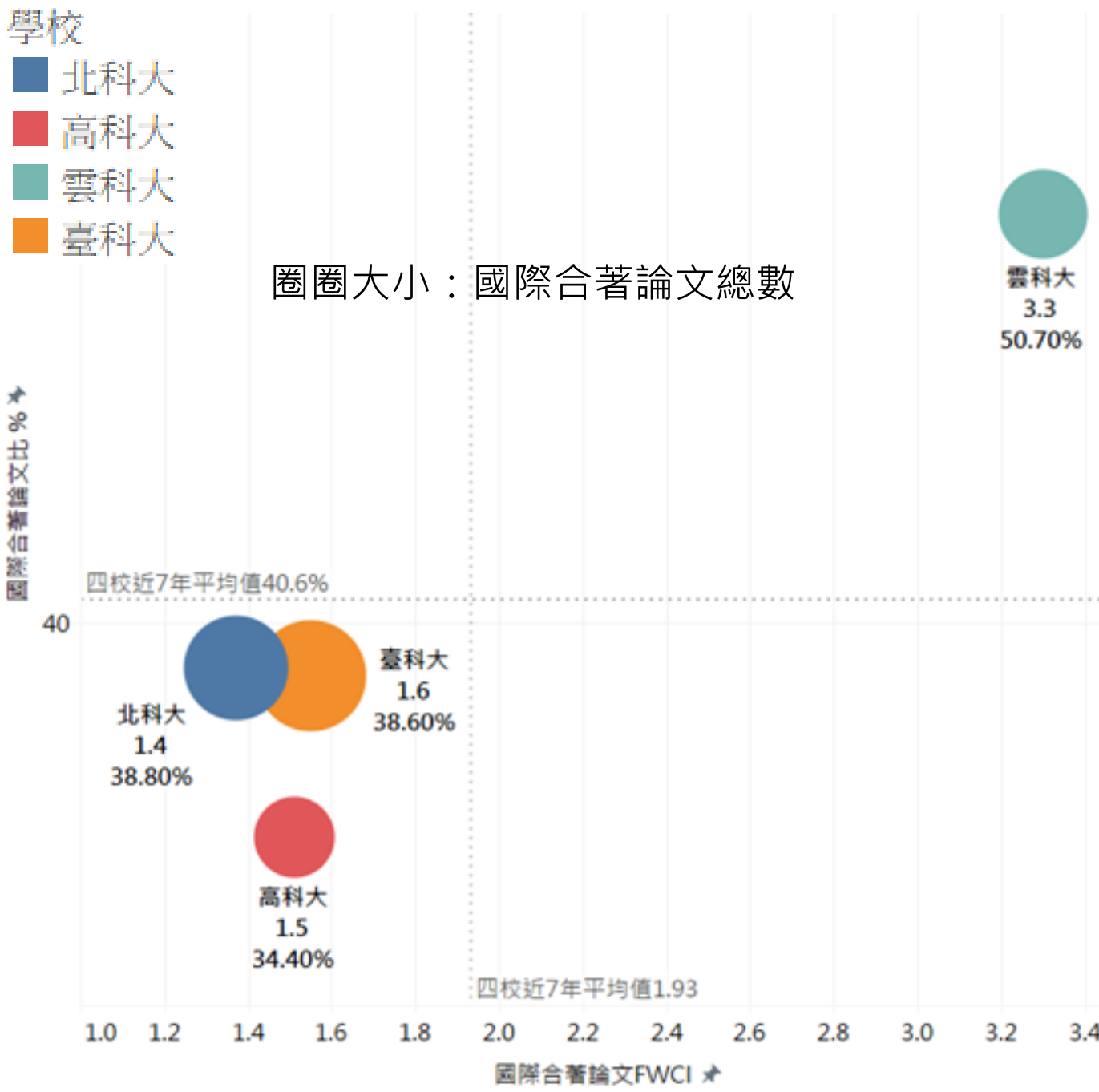
國際合著論文FWCI年度

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
高科大	1.13	1.13	1.28	1.52	1.67	1.66	1.67
臺科大	1.66	1.56	1.75	1.61	1.44	1.48	1.41
北科大	1.25	1.48	1.38	1.29	1.27	1.44	1.47
雲科大	1.04	1.16	2.03	2.99	3.01	2.84	6.52

國際合著論文比



國際合著論文FWCI



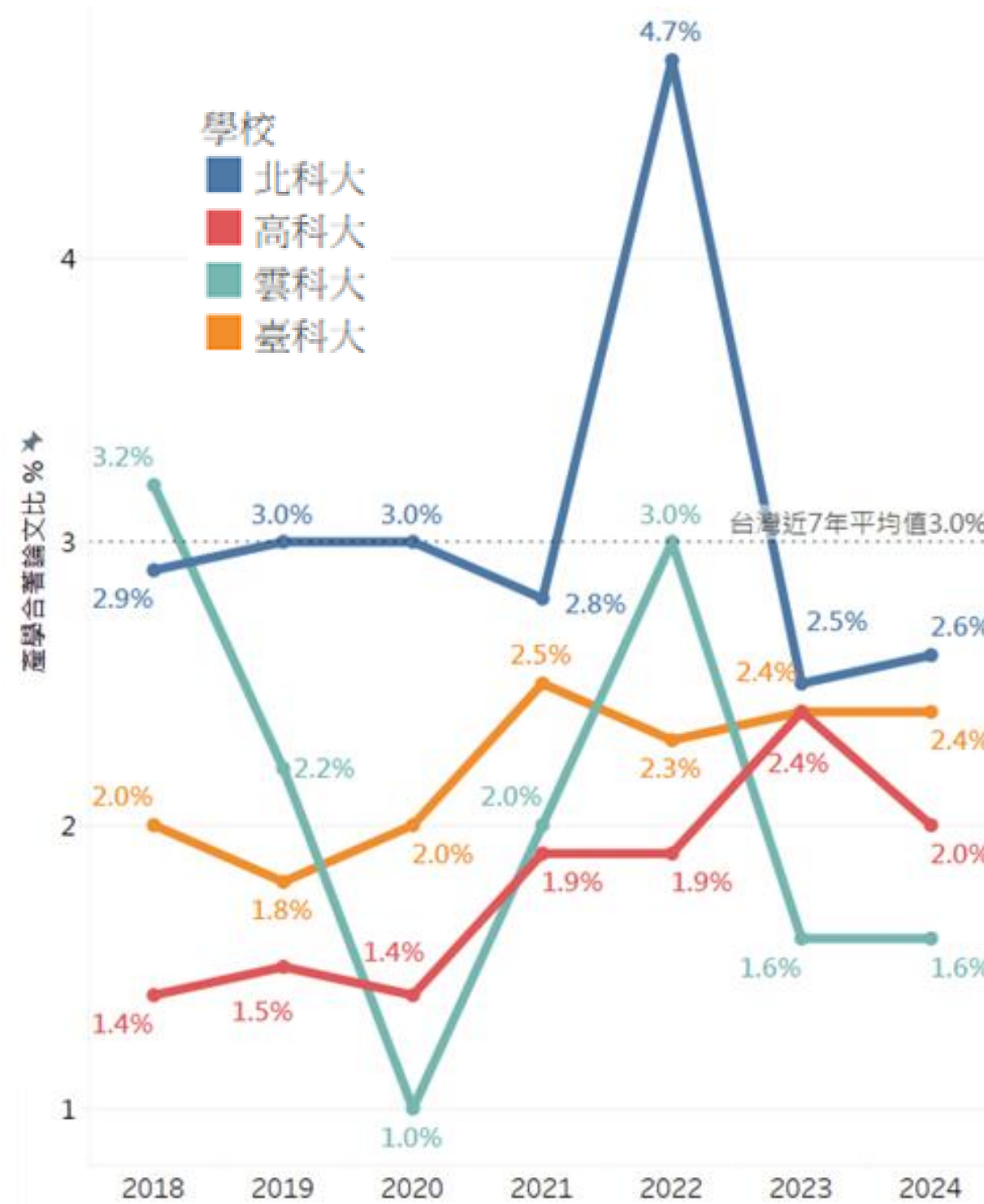
資料來源
Scopus資料庫（含所有發表的類型），取得時間2025/8/20。

1.6 產學合作情形

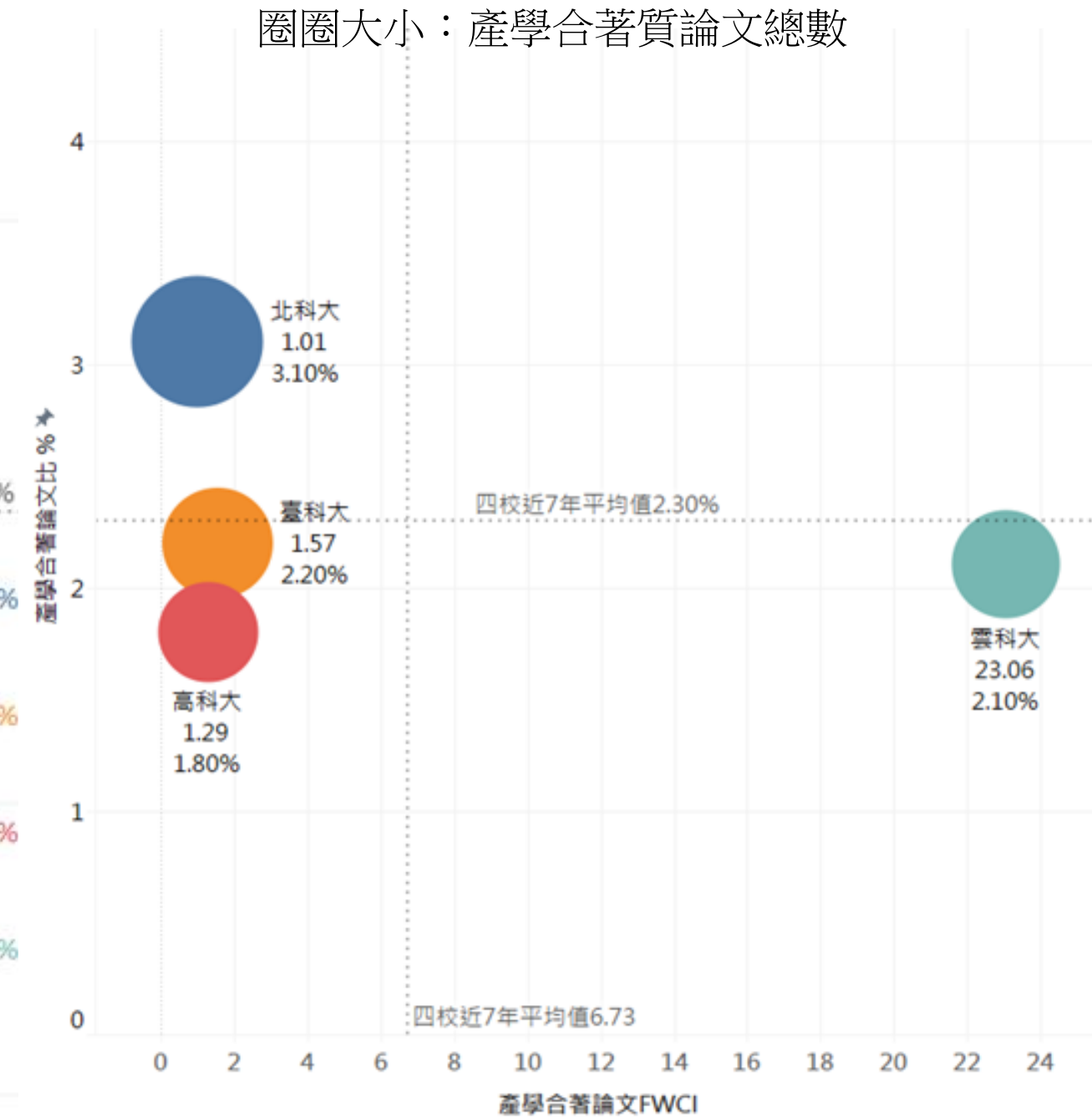
以產學合著論文占比
檢視產學合作情形

- 北科大自2019年起產學合著論文占比領先三校。
- 雲科大產學合著論文占比雖低於台灣整體平均，但FWCI表現卻大幅領先三校。
- 本校合著占比表現低於台灣與四校近7年整體平均值，FWCI值表現於2024年勝過臺科大及北科大。

產學合著論文比例



產學合著論文FWCI



資料來源

Scopus資料庫（含所有發表的類型），取得時間2025/8/20。

產學合著論文FWCI年度

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
高科大	0.58	0.53	1.50	1.32	1.38	0.90	2.20
臺科大	2.11	1.70	1.63	1.48	1.21	1.28	1.83
北科大	0.67	0.74	0.97	1.14	1.18	1.03	1.17
雲科大	0.65	0.49	0.86	3.83	8.69	14.98	144.15

A graphic for THE World University Rankings. It features a dark blue rectangular background. At the top, the text 'THE WORLD UNIVERSITY RANKINGS' is displayed in a bold, sans-serif font. 'THE' is in large, multi-colored letters (red, purple, blue), while 'WORLD UNIVERSITY RANKINGS' is in white. Below the text is a graphic of a three-tiered podium in gold. The tiers are labeled with white numbers: '2' on the left, '1' in the center, and '3' on the right.

THE WORLD
UNIVERSITY
RANKINGS

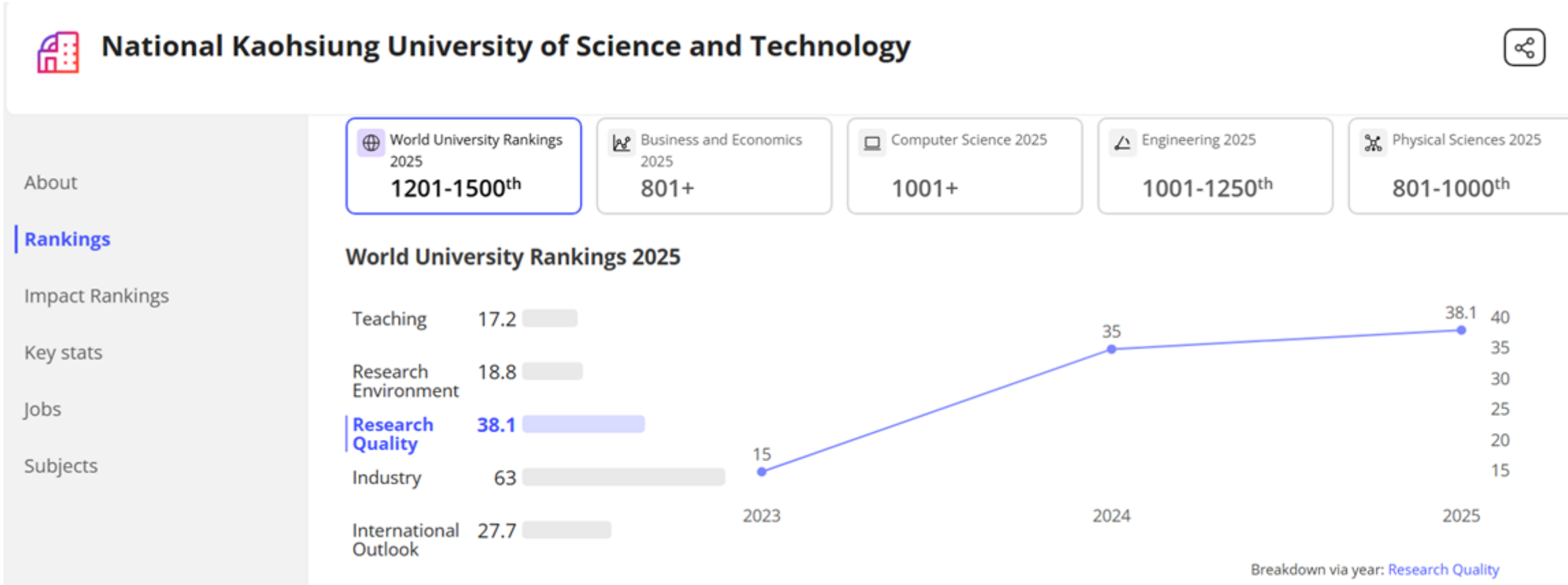
本校與標竿學校THE相關研究指標表現分析

- 2.1 本校與標竿學校THE世界大學排名研究指標表現分析
- 2.2 本校與標竿學校THE 主題領域之FWCI 比較
- 2.3 本校與標竿學校THE影響力排名研究指標表現分析

2.1 本校與標竿學校THE世界大學排名研究指標表現分析 (1)



THE世界大學排名(WUR)主要以**五面向**的整體表現(教學、研究環境、研究品質、國際視野、產學專利)作為排名標準，其中「**研究品質**」占總評分**30%**，主要以**Elsevier Scopus**資料集和指標為依據。



資料來源：THE WUR 2025: methodology
<https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/world-university-rankings-2025-methodology>

2.1 本校與標竿學校THE
世界大學排名研究指標
表現分析 (2)

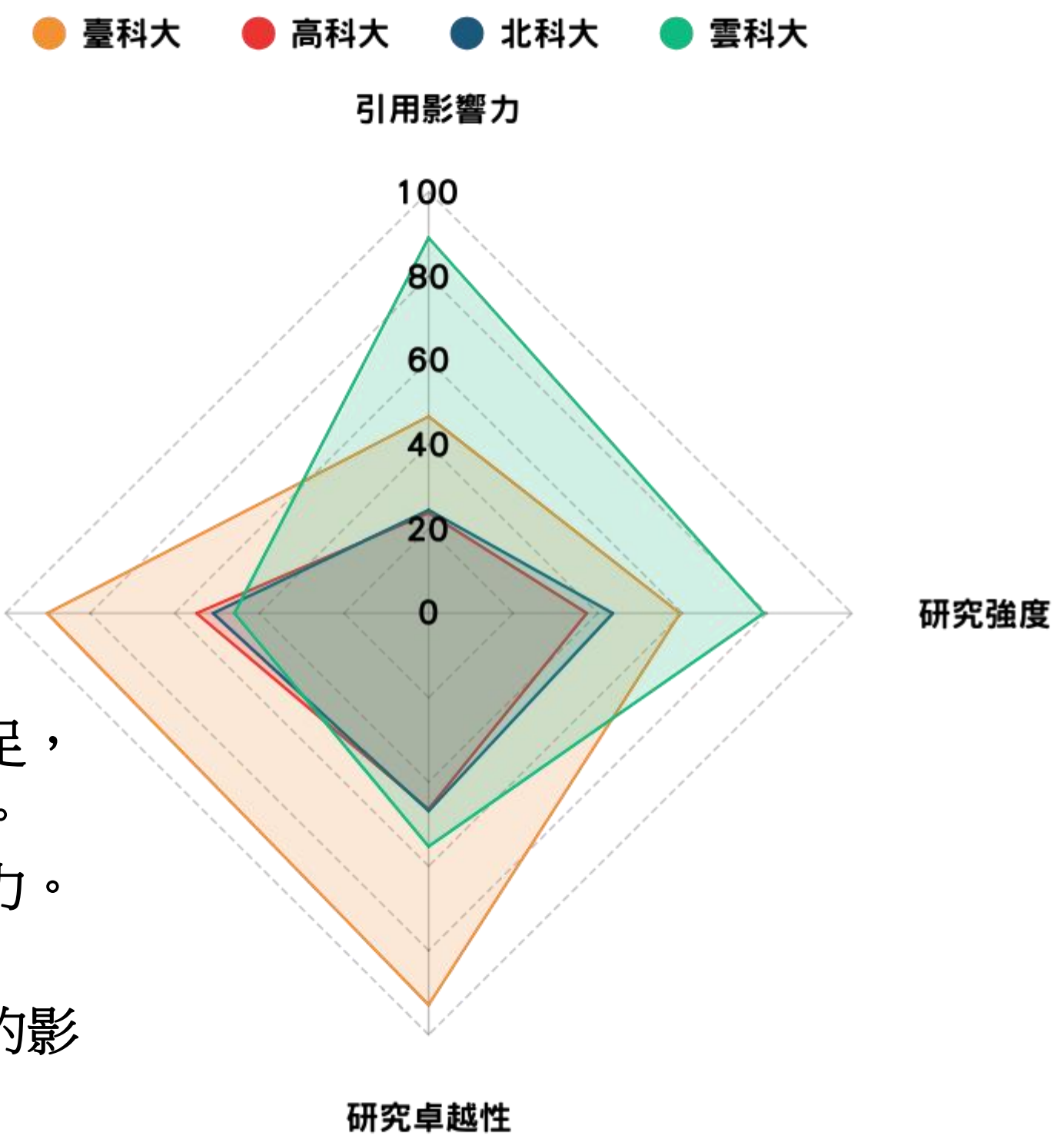
研究品質



2.1 本校與標竿學校THE世界大學排名研究指標表現分析 (3)

綜合觀之，本校整體「研究品質」得分**38.1**，略勝北科大。在「研究影響力」及「研究卓越性」表現較佳，而「研究強度」及「引用影響力」則有較大進步空間。

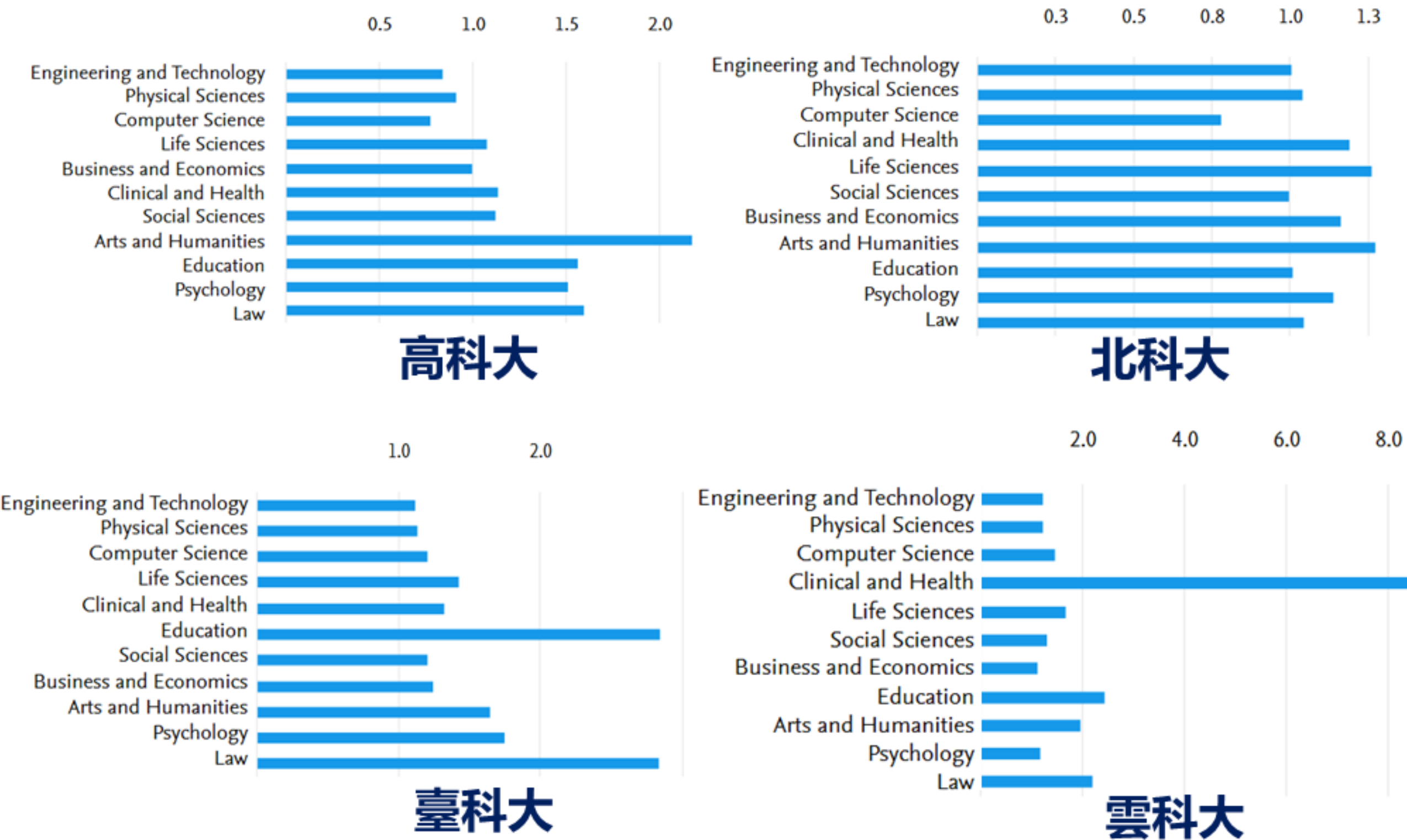
- 「引用影響力」：本校未能超越其他三校，論文在高影響力期刊的能見度尚不足，或合作網絡較少，仍有進步空間。雲科大在此項目中表現突出，位居四校之冠。
- 「研究強度」：本校於四校中位居末位，雖有一定產出基礎，但仍須提升競爭力。
- 「研究卓越性」：本校分數與北科接近，未來在國際影響力上仍需更加精進。
- 「研究影響力」：本校於四校中位居第二，顯示研究發表上在特定領域有一定的影響力。



THE (WUR) 指標分數 (2024)	高科大	北科大	臺科大	雲科大
研究品質 research quality	38.1	35.8	63.8	74.6
引用影響力 citation impact	23.8	24.5	46.7	89.1
研究強度 research strength	37.4	43.5	59.4	79.2
研究卓越性 research excellence	46.5	46.9	92.9	55.3
研究影響力 research influence	54.8	50.9	90.1	45.9
世界排名	1201 - 1500	801-1000	401- 500	501 - 600

2.2 本校與標竿學校在THE 主題領域之FWCI 比較

- 本校在藝術與人文的FWCI表現較為突出，高於全球平均，也超越他校，人文社科領域FWCI表現較高。



2.3 本校與標竿學校THE影響力排名研究指標表現分析

THE 影響力排名(Impact Rankings)是全球唯一針對大學在聯合國SDGs項目表現的評量。

本校在2024年影響力排名位居401-600名，與北科大及臺科大位居同級距排名，雲科大在四校排名上居冠。

THE (Impact) 影響力指標

高科大	401-600
北科大	401-600
臺科大	401-600
雲科大	101-200

EVALUATION INDICATORS



RESEARCH



STEWARDSHIP



OUTREACH



TEACHING

「研究」指的是透過明顯且傳統方式以相關主題發表研究

「對外推廣」是以大學所在的地方、區域、國家及國際社群所進行的合作，如何邁向更永續發展的途徑

「資源維護」則是大學如何扮演兼顧軟體管理者的角色(硬體為實體資源，軟體則是員工、教師及學生)

「教學」則是確保有足夠專業人才推動SDGs目標，也確保校友能將永續發展核心理念帶入未來職涯。



本校SDGs項目 研究表現情形

3.1 本校SDGs研究表現比較

3.2 本校SDGs表現優於台灣與世界的項目

3.3 本校SDGs論文發表數量與FWCI



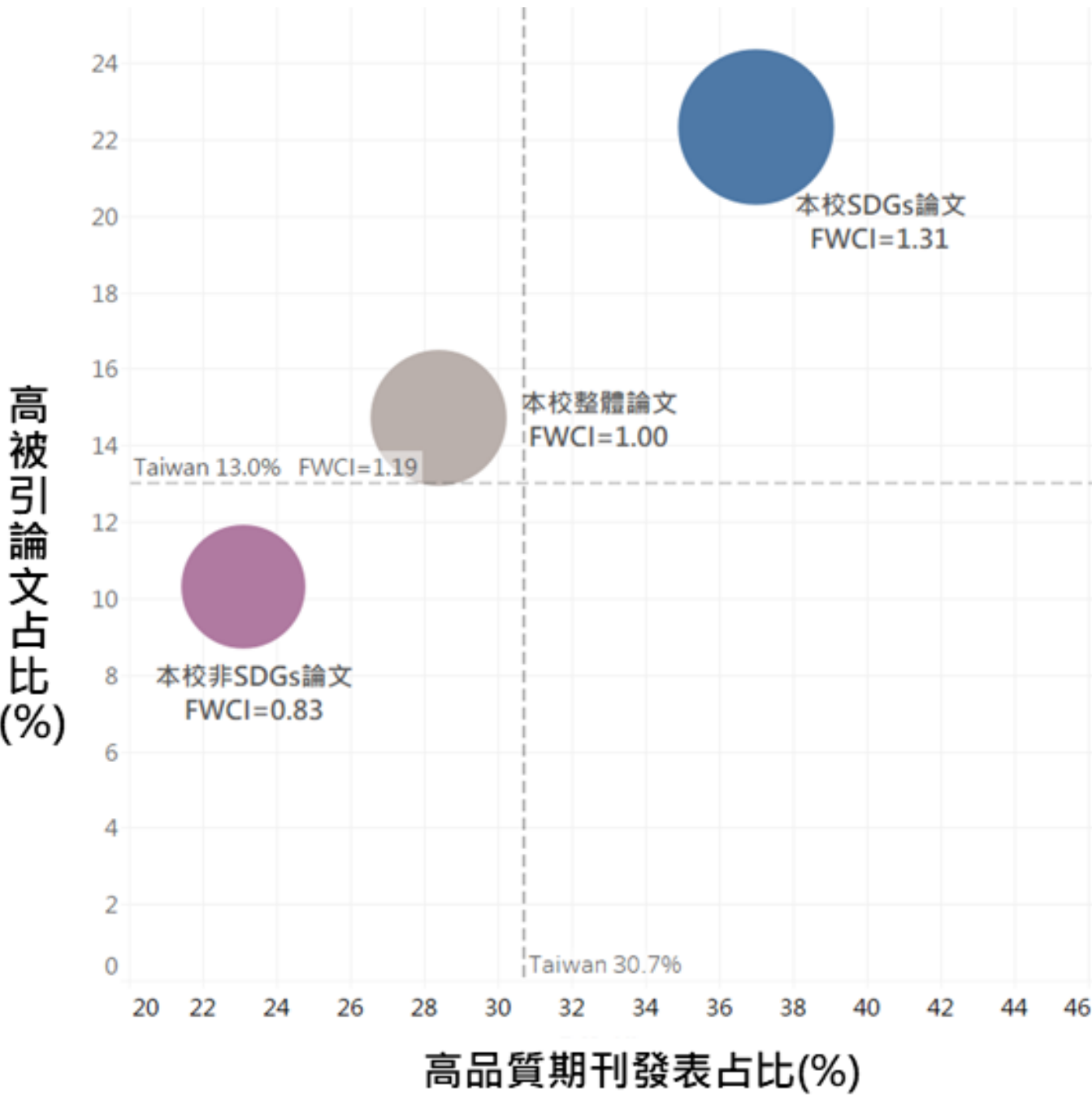
3.1 本校SDGs研究表現比較

本校SDGs研究之

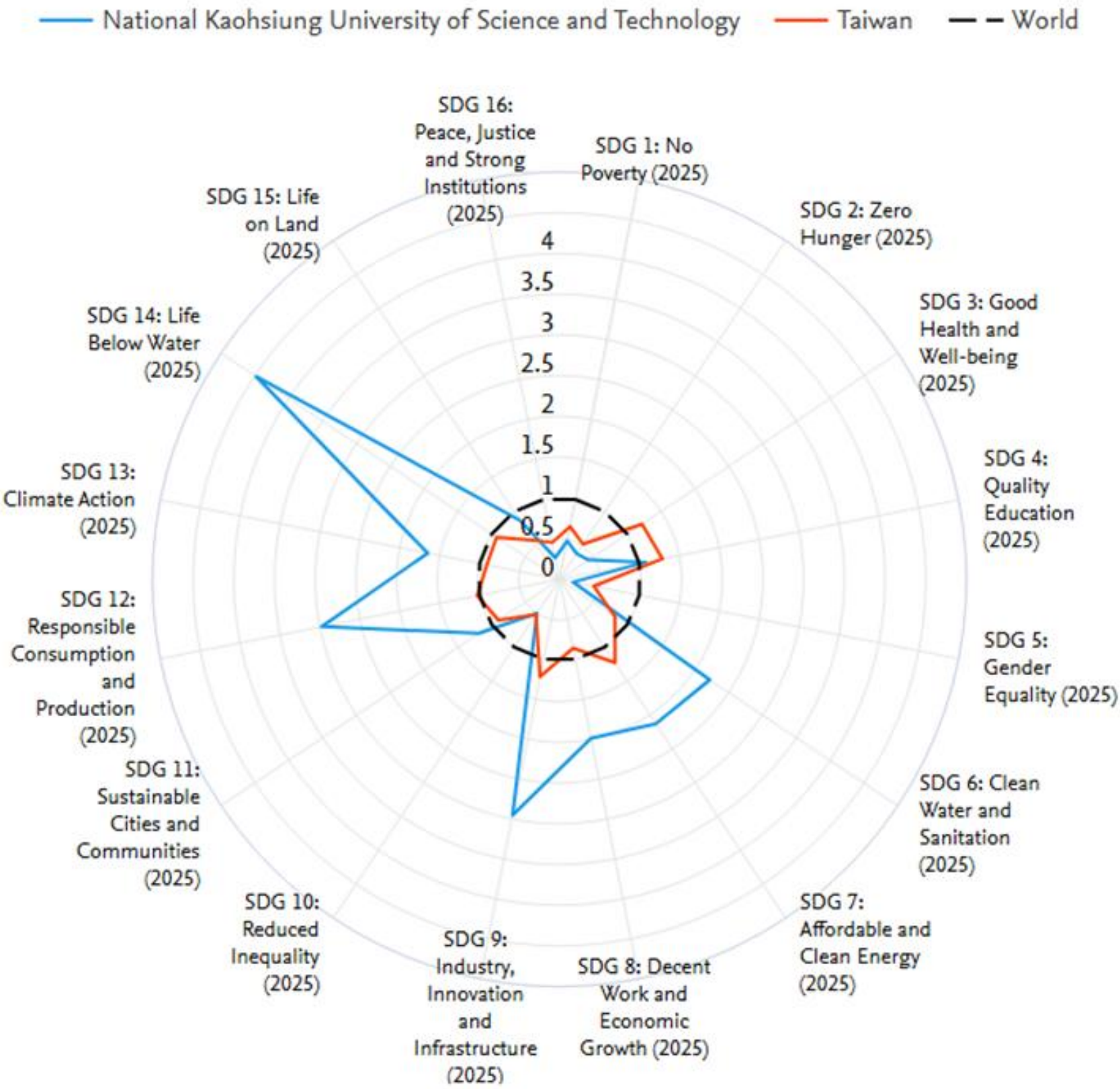
- **FWCI**高於台灣及本校整體表現
- 高品質期刊與高被引文章占比高於台灣及本校整體表現。
- 每篇論文引用次數及國際合著論文占比高於台灣及本校整體表現。
- 非SDGs論文在各項指標的表現皆低於台灣及本校整體表現。

項目	論文數量	FWCI	高被引論文占比	高品質期刊發表占比	每篇論文引用次數	國際合著論文占比
台灣	305,071	1.19	13	30.7	15	40.5
本校整體論文	6,685	1	14.6	28.4	13.1	34.4
本校非SDGs論文	4,177	0.82	10.2	23	10.4	29.7
本校SDGs論文	2,508	1.31	21.9	36.8	17.4	42.2

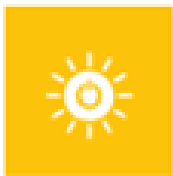
圈圈大小：FWCI
值



3.2 本校SDGs表現優於台灣與世界的項目



Top scoring SDGs ① * 2024優秀項目：SDG7, 9, 12, 17



Goal 7
Affordable and Clean Energy

[View SDG 7 details](#)



Goal 9
Industry, Innovation and Infrastructure

[View SDG 9 details](#)



Goal 12
Responsible Consumption and Production

[View SDG 12 details](#)



Goal 17
Partnerships for the Goals

[View SDG 17 details](#)

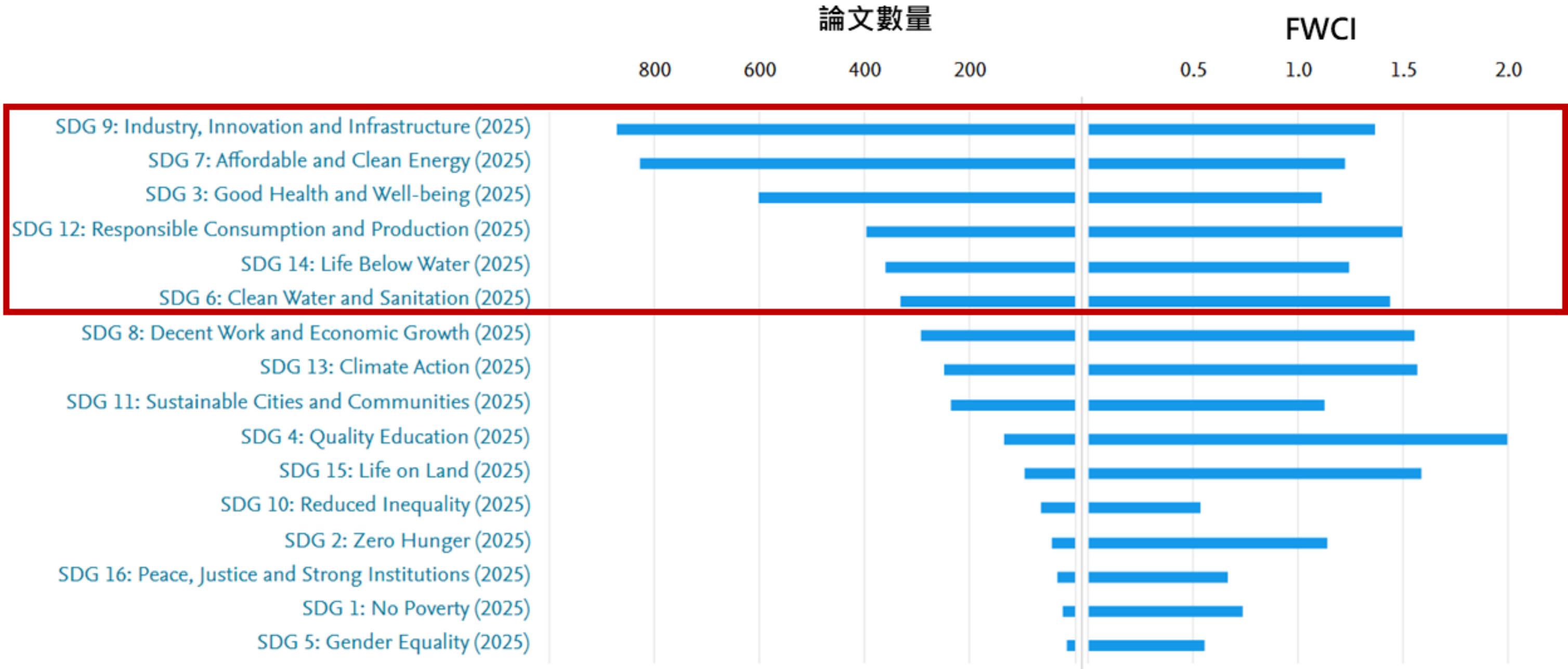
- 雷達圖凸顯的是本校在**SDG6**、**9**、**12**及**14**項目的研究產量上高於台灣及全球平均
- 後續可持續聚焦**SDG7**、**9**、**12**、**17**，發展為本校優勢項目

資料來源:
Scopus資料庫（含所有發表的類型），取得時間2025/09/09

3.3 本校SDGs論文發表數量與FWCI

SDGs論文發表數量超過300篇的項目，以發表數量高至低排序：
SDG 9、7、3、12、14、6

SDGs論文FWCI>1.3的項目，以FWCI由高至低排序：
SDG 4、15、13、8、12、6、9



資料說明：(1)論文含所有發表的類型及自我引用次數；(2)表中順序以發表數量排序；(3)取得時間2025/09/09；(4)2018-2024本校SDGs論文發表整體FWCI值1.3

7 AFFORDABLE AND
CLEAN ENERGY



9 INDUSTRY, INNOVATION
AND INFRASTRUCTURE



12 RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION



本校SDGs優勢項目分析

- 本校SDGs優勢項目發表情形
- SDG 7
- SDG 9
- SDG 12

0

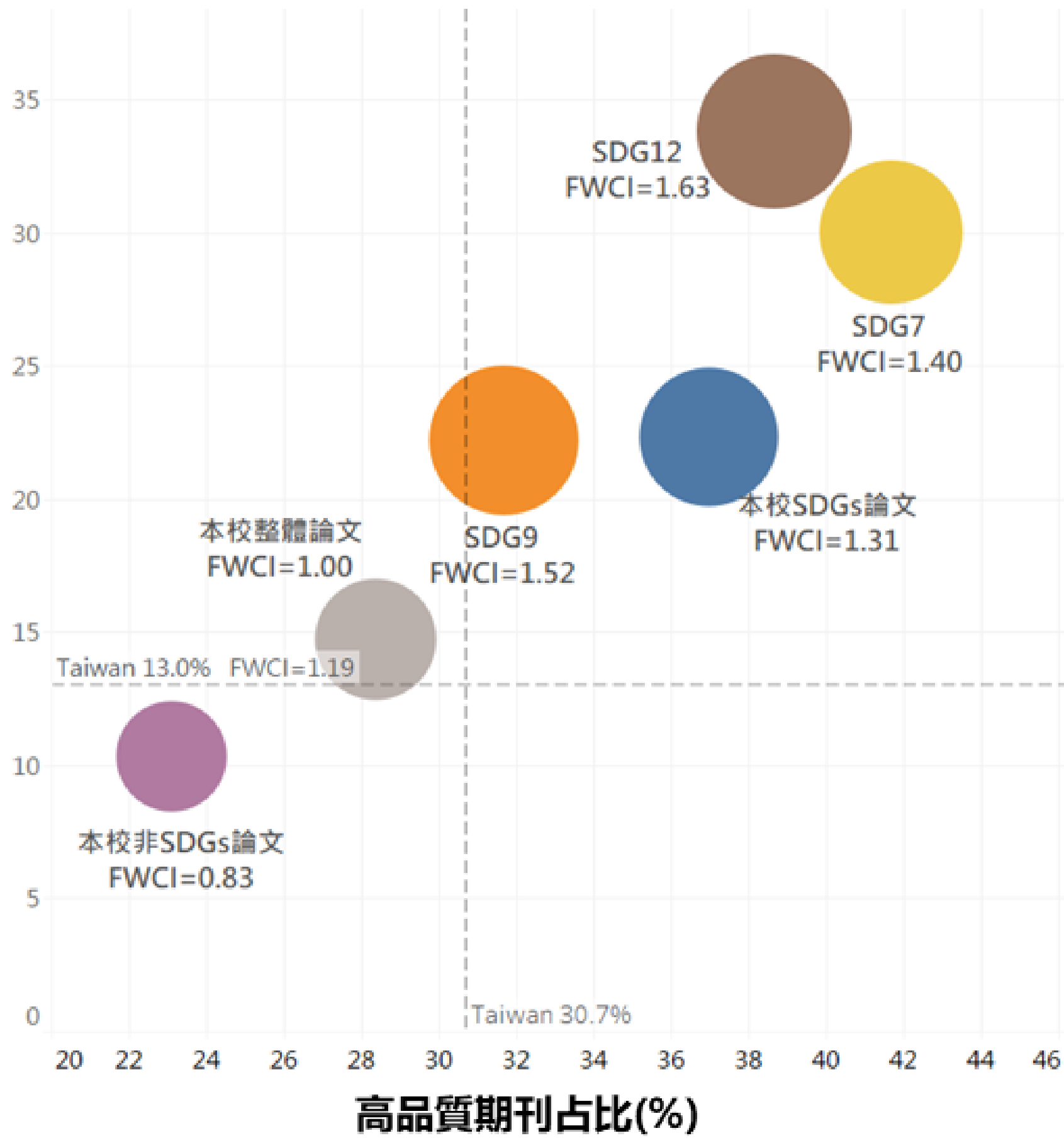
4

4.1 本校SDGs優勢項目發表情形

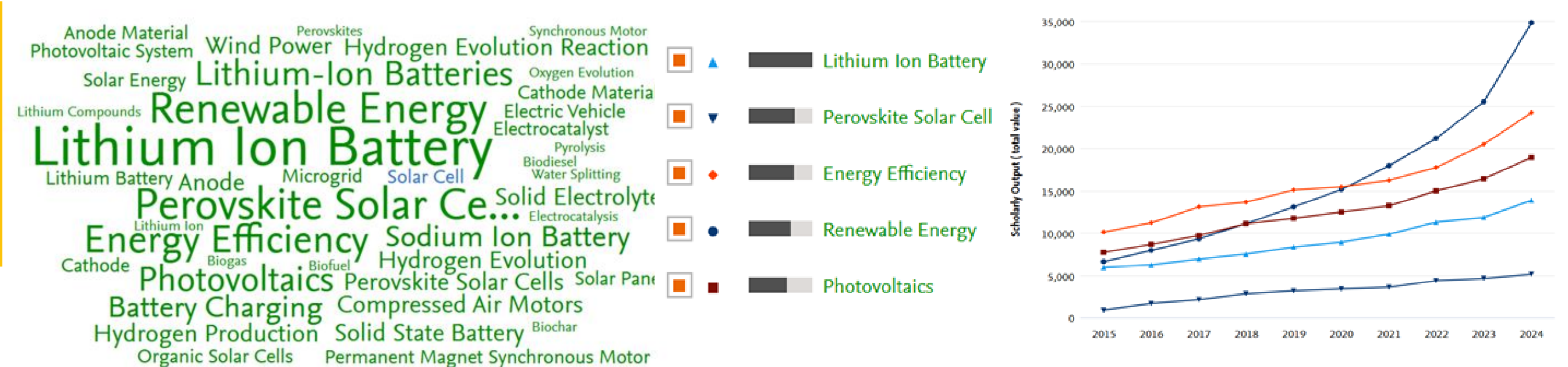
本校近7年SDG優勢項目論文研究表現

- **SDG12**在**FWCI**、高被引文章占比、每篇論文平均引用次數和國際合著論文占比表現最好。
- **SDG7**在高品質期刊論文占比表現最好；**SDG9**則是發表篇數最多。
- **SDGs論文**在各指標的表現皆高於台灣及本校整體表現。
- 非**SDGs論文**在各項指標的表現皆低於台灣及本校整體表現。

高被引論文占比(%)



資料來源: Scopus資料庫（含所有發表的類型），取得時間2025/9/16



- Top 50 關鍵字
- Top 5 重要關鍵字歷年發表論文
- Top 10 收錄SDG7相關論文最多之期刊

Top 10 SDG7 FWCI值最高之期刊

期刊名稱	論文數量	FWCI
International Journal of Hydrogen Energy	30,520	1.58
Energies	26,847	0.92
Energy	14,667	2.36
Journal of Physics: Conference Series	14,042	1.46
ACS Applied Materials and Interfaces	13,459	1.65
Journal of Materials Chemistry A	13,147	1.78
Renewable Energy	12,980	1.38
AIP Conference Proceedings	11,358	1.12
Journal of Power Sources	11,163	1.92
Sustainability (Switzerland)	10,685	1.11

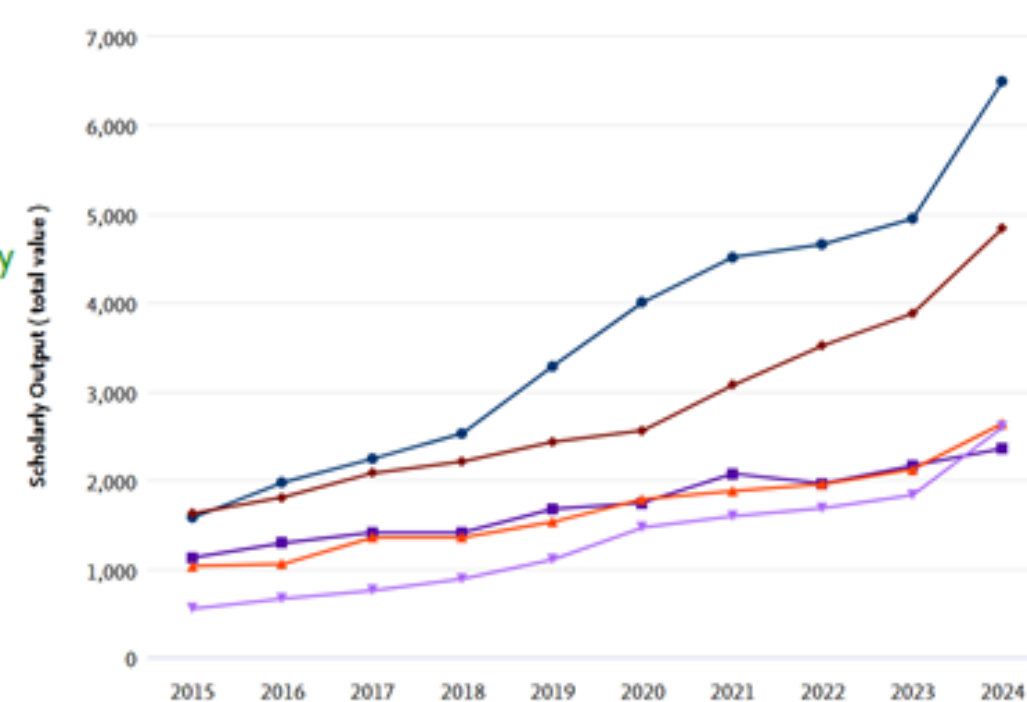
期刊名稱	論文數量	FWCI
Advanced Materials	4,506	7.86
Nature Communications	3,009	6.97
Energy and Environmental Science	2,679	5.95
ACS Nano	2,324	5.89
Journal of the American Chemical Society	2,550	4.99
Angewandte Chemie - International Edition	3,649	4.45
Advanced Functional Materials	5,379	4.34
Applied Catalysis B: Environmental	3,078	4.05
ACS Energy Letters	2,608	3.94
Advanced Energy Materials	5,326	3.65



- Top 50 關鍵字
- Top 5 重要關鍵字歷年發表論文
- Top 10 收錄SDG9相關論文最多之期刊
- Top 10 SDG9 FWCI值最高之期刊

期刊名稱	論文數量	FWCI
Sustainability (Switzerland)	18833	1.16
Journal of Cleaner Production	14305	2.15
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering	9423	1.03
AIP Conference Proceedings	7927	1.02
International Journal of Advanced Manufacturing Technology	7527	1.02
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science	7368	1.3
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering	7241	0.96
Journal of Physics: Conference Series	6951	1.45
Procedia CIRP	6914	3.15
Lecture Notes in Mechanical Engineering	6238	1.24

期刊名稱	論文數量	FWCI
International Journal of Production Economics	1120	4.73
Technological Forecasting and Social Change	1732	4.2
Business Strategy and the Environment	1032	4.11
IEEE Transactions on Industrial Informatics	1439	3.61
Computers and Industrial Engineering	1619	3.41
Procedia CIRP	6914	3.15
IEEE Internet of Things Journal	1196	3.15
Resources, Conservation and Recycling	1703	3.08
Journal of Industrial Ecology	1092	2.99
Procedia Computer Science	2165	2.87



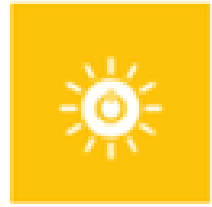
- Top 50 關鍵字
- Top 5 重要關鍵字歷年發表論文
- Top 10 收錄SDG12相關論文最多之期刊
- Top 10 SDG9 FWCI值最高之期刊

期刊名稱	論文數量	FWCI
Sustainability (Switzerland)	19,170	1.17
Journal of Cleaner Production	13,504	2.09
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science	8,084	1.23
Science of the Total Environment	4,527	1.71
E3S Web of Conferences	3,995	1.12
Environmental Science and Pollution Research	3,961	1.1
Waste Management	3,366	1.39
Energies	3,216	0.99
Journal of Environmental Management	3,185	1.61
AIP Conference Proceedings	3,148	0.9

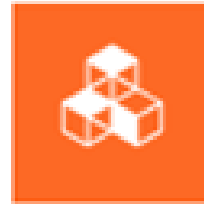
期刊名稱	論文數量	FWCI
Resources Policy	687	5.24
Procedia CIRP	1250	3.74
Business Strategy and the Environment	953	3.64
Journal of Industrial Ecology	1108	2.91
Resources, Conservation and Recycling	2263	2.88
Journal of Sustainable Tourism	973	2.73
Applied Energy	1254	2.7
Corporate Social Responsibility and Environmental Mana	1127	2.68
Environmental Research	672	2.49
Sustainable Cities and Society	699	2.45

結論 (1/2)

- 本校**整體論文發表量**自**2022**年起，**每年均有超越千篇**的水準，而**2024**年整體及師均論文發表雖有所提升，但仍有大進步空間。
- 本校**FWCI**值於**2021**年超越北科大，期能超越台灣整體平均數值，進而推升未來排名。
- **高被引論文比例**，本校於**2021-2022**年表現均超越北科大與台灣**整體平均值**，**FWCI**則略高於北科大，惟**2024**年呈現退步，而比例與**FWCI**仍低於四校近**7**年平均值，未來期能透過增加高被引論文比例，提升**FWCI**值。
- **高品質論文發表比例**，自**2022**年逐年提升，**國際合著篇數**亦逐年**成長**，且**FWCI**均優於北科大，惟產學合作及其**FWCI**方面均有進步空間。



Goal 7
Affordable and Clean Energy



Goal 9
Industry, Innovation and
Infrastructure



Goal 12
Responsible Consumption
and Production

結論 (2/2)

- **THE**世界大學排名(WUR)的「研究品質」指標，本校整體略優於北科大。
- 在「引用影響力」、「研究強度」、「研究卓越性」及「研究影響力」四項次指標中，「研究卓越性」及「研究影響力」兩項表現相對突出。
- **THE**主題領域的FWCI方面，在藝術人文領域表現較佳，建議可發展跨領域研究，結合**STEM**領域以提升整體FWCI。
- **SDGs**項目中，本校論文發表上較優勢的項目為**SDG7、9、12**，論文發表數及FWCI值皆優於台灣整體表現，可視為優勢發展項目。

擴大國際交流與學術合作

建議

- 獎勵教師增加國際合作，除本校外師及博士生外，~~(鼓勵)~~^(1/2)其他國際教研機構合作發表論文(雲科大)，亦可辦理或參與各式學術交流活動（如移地研究進行資料蒐集、邀請國外學者來臺研商合作計畫等）。
- 加入全球性大學學術聯盟，透過相關國際合作網絡提升合著論文質(FWCI)與量(篇數)。(成大)
- 合著論文發表之獎勵，依據合著身分不同(企業界、國際學者)給予不同獎勵。(中興)
- 國際合作及產學合作計畫發表、SDGs相關發表，計算加權分數給予獎勵。(臺科大)

鼓勵研究發表品質提升

建議

(2/2)

- 可依據近**3-5年**發表論文之**FWCI**值，超過校平均的倍數給予獎勵。(北科大、陽明交大)
- 可依據發表論文近**3-5年**被高度引用次數(超過或累積)給予獎勵。(中興、臺科大、陽明交大、台大)
- 推動**研究者身份識別碼ORCID**應用，提升研究人員識別俾利更精準提升研究影響力。(陽明交大)
- 發表於**Science**或**Nature**等頂級期刊，以**獎勵金鼓勵**(不以獎勵點數計算)。(雲科大)



Thank You

